

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1
«Введение в модель OSI»

Подготовил:

Козинцев М.Л.

Проверил:

Болтак С. В.

Минск 2026

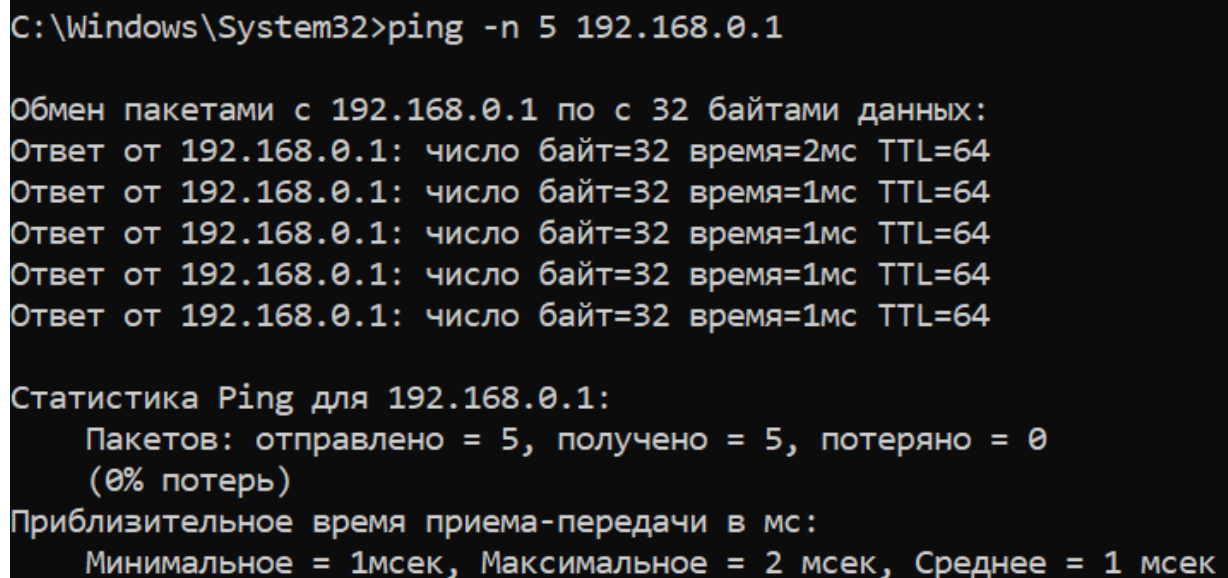
Ход работы:

PING

- 1 Изучите принцип работы команды ping
- 2 Отфильтруйте в Wireshark только ICMP-трафик.
- 3 Запустите в консоли команду ping над любым узлом (в том числе над узлом локальной сети).
- 4 Соотнесите и прокомментируйте вывод команды ping и перехваченные сообщения.

Утилита ping в основном используется для проверки доступности узла в сети.

На рисунке 1 представлен результат выполнения команды ping -n 5 192.168.0.1



```
C:\Windows\System32>ping -n 5 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=2мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 5, получено = 5, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 1мсек, Максимальное = 2 мсек, Среднее = 1 мсек
```

Рисунок 1

На рисунке 2 представлен результат захвата трафика с фильтром icmp в Wireshark.

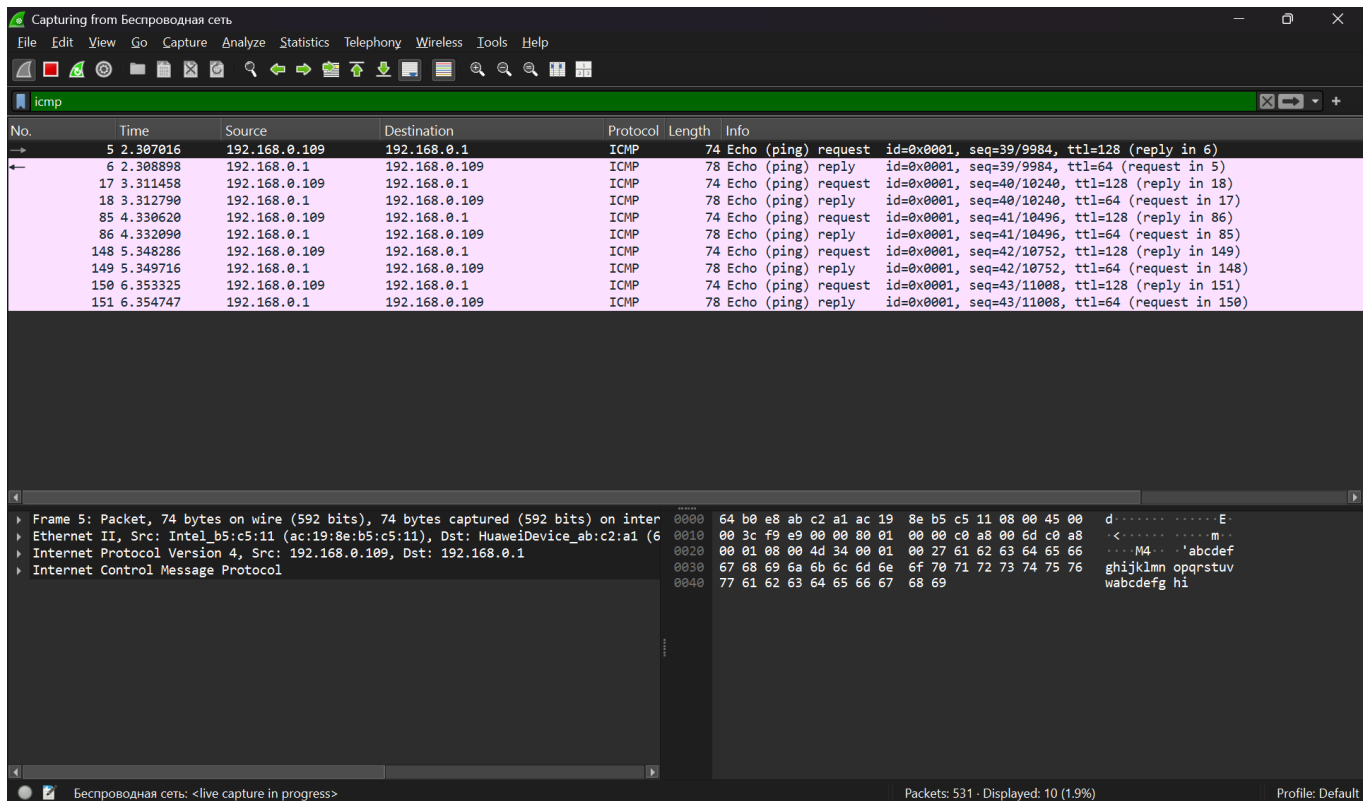


Рисунок 2

Утилитой ping было отправлено 5 запросов и от узла 192.168.0.1 было получено 5 ответов, что видно в сниффере Wireshark

На рисунке 3 представлено содержимое перехваченного ICMP запроса.

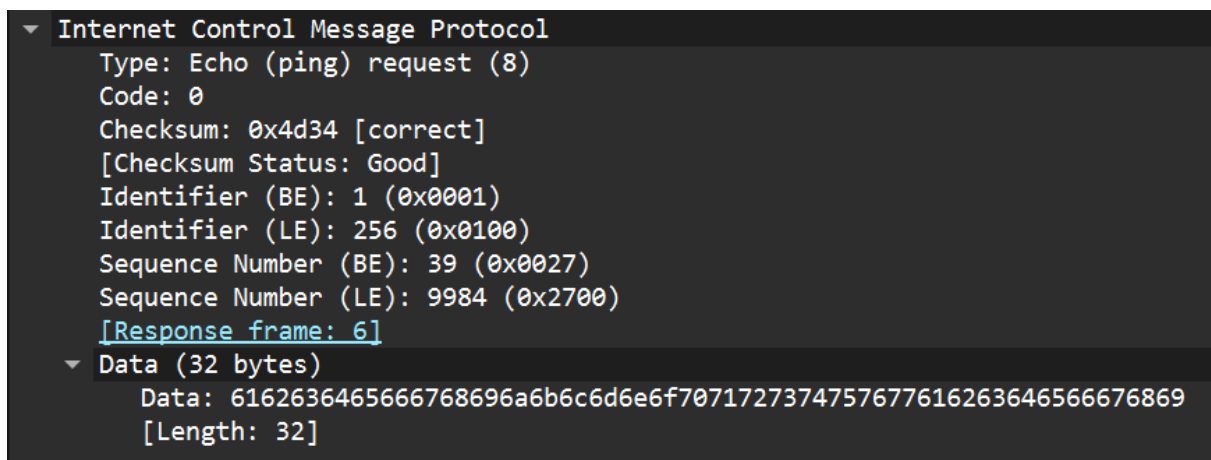


Рисунок 3

В ICMP пакете находится информация о типе пакета – поле «Type» принимающее в основном значения 0, 8, 11 – reply, request и TTL exceeded соответственно; в поле «Code» обычно предоставляется дополнительная информация о типе пакета; поле «Checksum» – служит для проверки целостности полученного пакета; поля «Identifier» и «Sequence» служат для сопоставления конкретных запросов и ответов; в поле «Data» находится полезная нагрузка пакета.

TRACERT / TRACEROUTE

1 Изучите принципы работы названных утилит: рассмотрите как вариант работы через ICMP, так и через UDP.

2 Отфильтруйте в Wireshark трафик по протоколу, используемому вашей версией утилиты (в Windows это tracert, для Linux - traceroute).

3 Запустите утилиту над любым узлом глобальной сети.

4 Соотнесите и прокомментируйте вывод утилиты и перехваченные сообщения.

Утилита tracert позволяет узнать какой маршрут проходят пакеты, отправляемые с устройства. Через ICMP утилита работает следующим образом: отправляются пакеты с постепенно увеличивающимся TTL (Time to live) начиная с 1, при прохождении пакета через маршрутизатор TTL уменьшается на 1, когда TTL становится равен 0 промежуточный маршрутизатор отбрасывает его и отправляет обратно сообщение TTL Exceeded. В операционной системе Windows используется tracert через ICMP, а на Linux используется traceroute через UDP.

На рисунке 4 представлен результат работы утилиты tracert.

```
C:\Windows\System32>tracert 134.17.213.43

Трассировка маршрута к mail.bsuir.by [134.17.213.43]
с максимальным числом прыжков 30:

 1    1 ms    7 ms    1 ms    192.168.0.1
 2   11 ms    5 ms   10 ms    10.5.0.1
 3    7 ms    3 ms    4 ms   10.254.95.185
 4    4 ms    3 ms    5 ms   195.137.180.26
 5    4 ms    3 ms    5 ms   172.24.145.5
 6    4 ms    3 ms    2 ms   172.24.145.6
 7    4 ms    4 ms    5 ms   172.24.145.1
 8    5 ms    4 ms    4 ms   134.17.208.1
 9    4 ms    3 ms    3 ms  100-210-17-134-dynamic-pool.internet.mts.by [134.17.210.100]
10    4 ms    4 ms    3 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]
11    4 ms    8 ms    4 ms  mail.bsuir.by [134.17.213.43]

Трассировка завершена.
```

Рисунок 4

На рисунке 5 представлен результат захвата трафика с фильтром icmp в Wireshark.

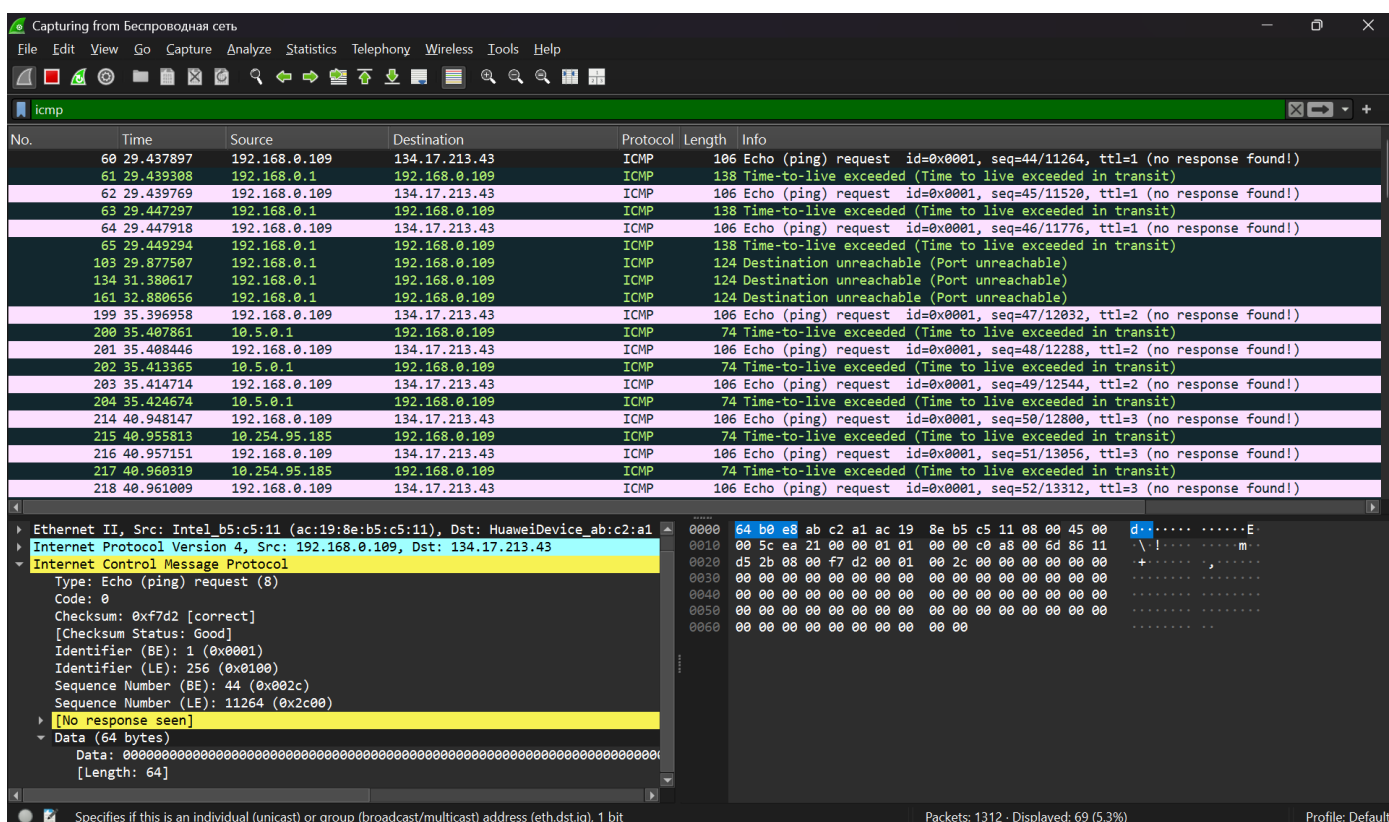


Рисунок 5

На рисунке 5 видно, что с устройства с IP 192.168.0.109 отправляется по три пакета на узел 134.17.213.43 (bsuir.by) с постепенно увеличивающимся TTL.

На рисунке 6 представлено содержимое ICMP пакета 11 типа с кодом 0, отправленного с промежуточного узла, на котором TTL стал равен 0.

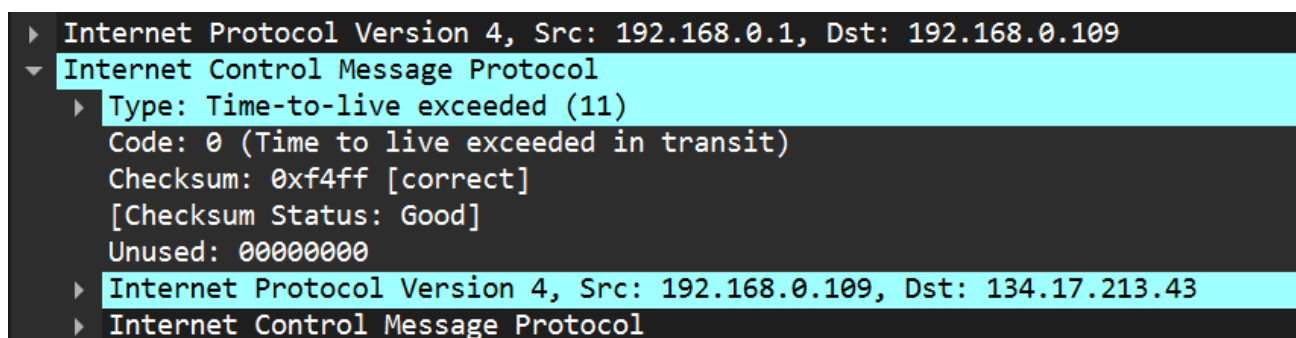


Рисунок 6

При достижении целевого узла с него приходит 3 стандартных echo-reply пакета, что представлено на второй части захваченного Wireshark трафика на рисунке 7.

420	76.248766	192.168.0.109	134.17.213.43	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=71/18176, ttl=10 (no response found!)
421	76.253506	134.17.213.43	192.168.0.109	ICMP	138 Time-to-live exceeded	(Time to live exceeded in transit)
422	76.254767	192.168.0.109	134.17.213.43	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=72/18432, ttl=10 (no response found!)
423	76.258878	134.17.213.43	192.168.0.109	ICMP	138 Time-to-live exceeded	(Time to live exceeded in transit)
424	76.259341	192.168.0.109	134.17.213.43	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=73/18688, ttl=10 (no response found!)
425	76.263194	134.17.213.43	192.168.0.109	ICMP	138 Time-to-live exceeded	(Time to live exceeded in transit)
430	77.268998	192.168.0.109	134.17.213.43	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=74/18944, ttl=11 (reply in 431)
431	77.273785	134.17.213.43	192.168.0.109	ICMP	110 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=74/18944, ttl=54 (request in 430)
432	77.275787	192.168.0.109	134.17.213.43	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=75/19200, ttl=11 (reply in 433)
433	77.283659	134.17.213.43	192.168.0.109	ICMP	110 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=75/19200, ttl=54 (request in 432)
434	77.284967	192.168.0.109	134.17.213.43	ICMP	106 Echo (ping) request	id=0x0001, seq=76/19456, ttl=11 (reply in 435)
435	77.289228	134.17.213.43	192.168.0.109	ICMP	110 Echo (ping) reply	id=0x0001, seq=76/19456, ttl=54 (request in 434)

Рисунок 7

ARP

- 1 Изучите назначение и принцип работы протокола ARP.
- 2 Отобразите ARP-таблицу с помощью утилиты arp.
- 3 Отфильтруйте в Wireshark ARP-пакеты, отправленные вашему узлу или вашему основному шлюзу (в Windows для определения соответствующих IP-адресов служит утилита ipconfig).
- 4 Выполните ping основного шлюза.
- 5 Прокомментируйте наличие/отсутствие сообщений.
- 6 Удалите сопоставление адресов для вашего основного шлюза.
- 7 Прокомментируйте результаты работы Wireshark.

Протокол ARP используется для создания ARP-таблиц, в которых указаны IP-адреса и соответствующие им MAC-адреса

На рисунке 8 представлена ARP-таблица, полученная командой arp -a

```

C:\Windows\System32>arp -a

Интерфейс: 26.11.189.113 --- 0x6
    адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
26.0.0.1                   02-00-00-00-51-00      динамический
26.3.255.80                02-50-d5-c1-73-ea      динамический
26.255.255.255             ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16      статический
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb      статический
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc      статический
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa      статический

Интерфейс: 192.168.0.109 --- 0xb
    адрес в Интернете      Физический адрес      Тип
192.168.0.1                64-b0-e8-ab-c2-a1      динамический
192.168.0.255              ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический
224.0.0.22                 01-00-5e-00-00-16      статический
224.0.0.251                01-00-5e-00-00-fb      статический
224.0.0.252                01-00-5e-00-00-fc      статический
239.255.255.250            01-00-5e-7f-ff-fa      статический
255.255.255.255            ff-ff-ff-ff-ff-ff      статический

```

Рисунок 8

Из-за наличия стороннего ПО на устройстве настроен виртуальный сетевой адаптер, в работе будет использоваться интерфейс 192.168.109.

После выполнения ping основного шлюза Wireshark не перехватил arp пакетов, что связано с наличием записи о шлюзе в ARP-таблице. Но при удалении записи о шлюзе из таблицы и повторном ping шлюза (рисунок 9) в Wireshark можно увидеть ARP-запрос с устройства, отправленный всем устройствам в локальную сеть (Broadcast) и ответ от шлюза с MAC-адресом (рисунок 10).

```

C:\Windows\System32>arp -d

C:\Windows\System32>ping -n 1 192.168.0.1

Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время=3мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.1:
    Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 3мсек, Максимальное = 3 мсек, Среднее = 3 мсек

```

Рисунок 9

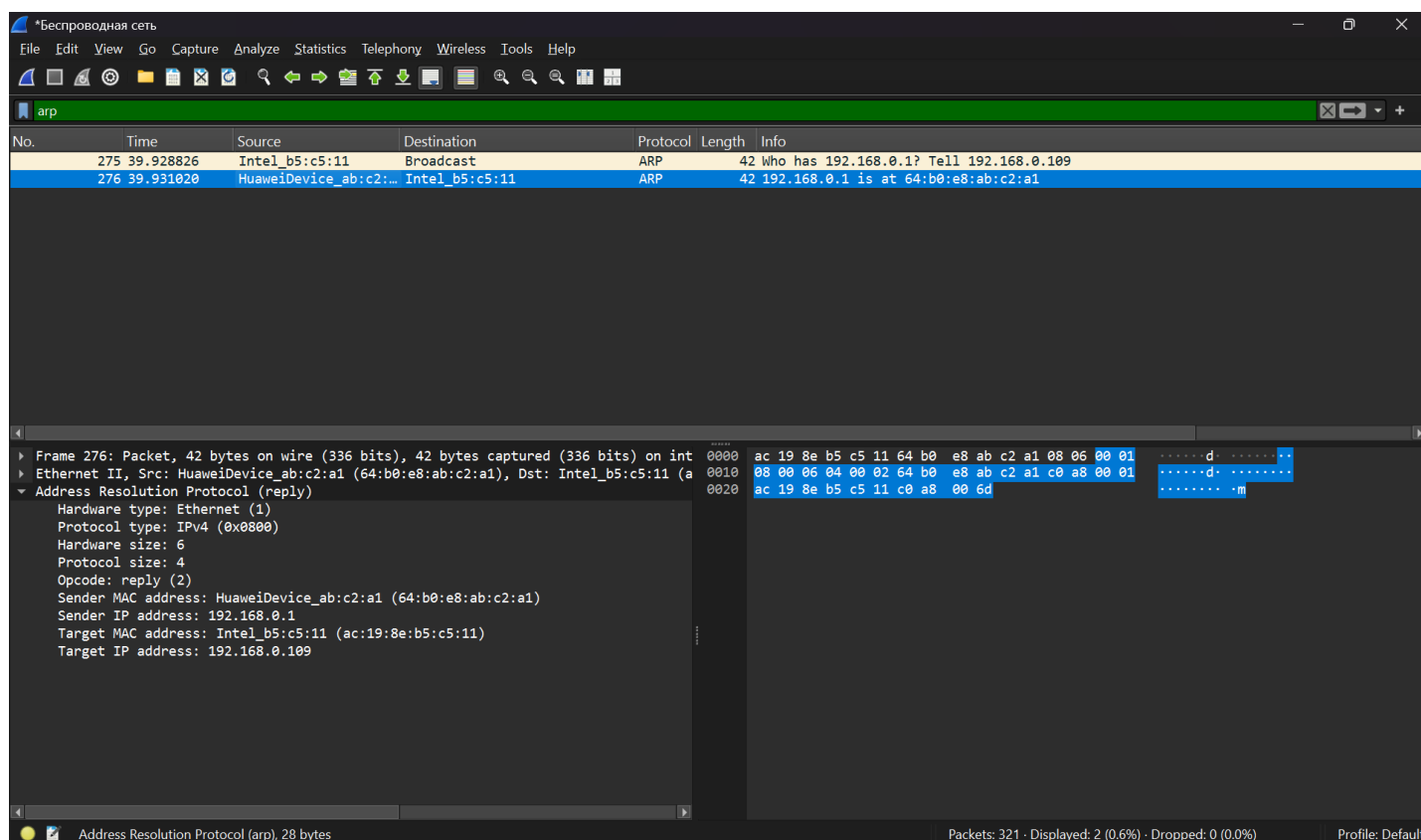


Рисунок 10

DNS

1. Изучите службу DNS и соответствующий протокол.
2. Отфильтруйте в Wireshark DNS-трафик.
3. С помощью журнала Wireshark покажите, какой протокол транспортного уровня используется для работы DNS.
4. Выполните DNS запрос к Google DNS (8.8.8.8) вручную с помощью утилиты *nslookup*.
5. Прокомментируйте результаты работы Wireshark (обратите внимание на типы DNS записей: A и AAAA).
6. С помощью утилиты *ping* выполните обратный DNS-запрос, определив доменное имя адреса 8.8.8.8.
7. Прокомментируйте результаты работы Wireshark.
8. Отобразите кэш DNS (в Windows это можно сделать с помощью *ipconfig*).
9. Очистите кэш DNS (в Windows это можно сделать с помощью *ipconfig*).

10. Повторите запрос, выполненный в пункте 4
11. Прокомментируйте результаты работы Wireshark и содержимое кэша.

DNS используется для преобразования доменных имён в IP-адреса и наоборот. Протокол работает поверх протокола UDP на 53 порту. На рисунке 11 представлен результат захвата трафика с фильтром dns, также на рисунке отмечен факт работы DNS поверх UDP.

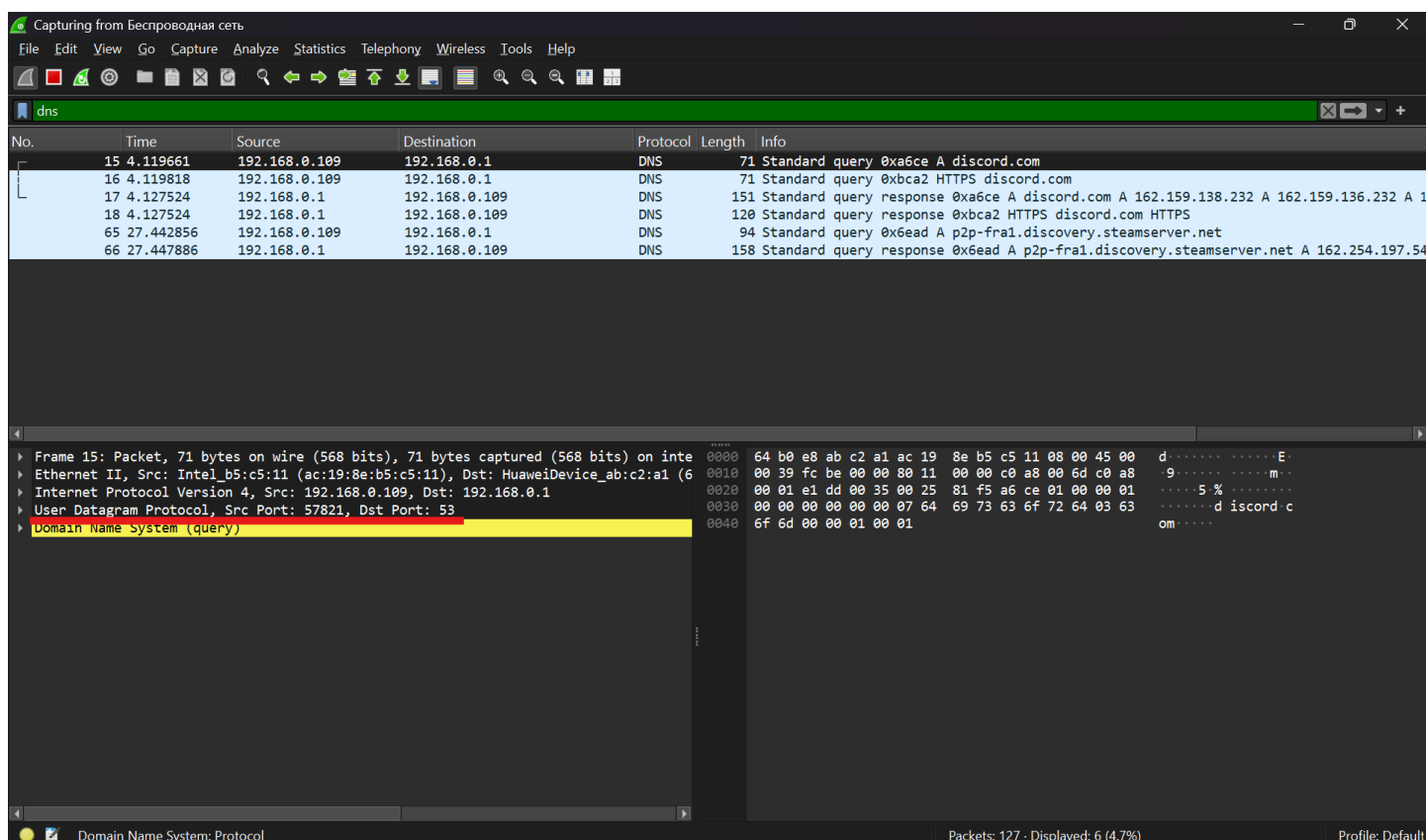


Рисунок 11

После выполнения команды `nslookup google.com 8.8.8.8`, в Wireshark можно увидеть 3 записи относящихся к этому запросу:

- 1 PTR-запрос и ответ для преобразования 8.8.8.8 в доменное имя `dns.google`;
- 2 DNS-запросы и соответствующие им DNS-ответы с типами A и AAAA (A – означает что в DNS-ответе IP-адрес версии IPv4, AAAA – версия IPv6).

Для выполнения обратного DNS-запроса через команду `ping` используется флаг `-a`, на рисунке 12 представлен результат выполнения

команды ping -a 8.8.8.8, а на рисунке 13 представлены соответствующие этому запросу пакеты.

```
C:\Windows\System32>ping -a 8.8.8.8

Обмен пакетами с dns.google [8.8.8.8] с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=116
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=116
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=116
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=11мс TTL=116

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)

Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 11мсек, Максимальное = 11 мсек, Среднее = 11 мсек
```

Рисунок 13

Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13 6.385508	192.168.0.109	192.168.0.1	DNS	80	Standard query 0x3cc8 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa
14 6.398386	192.168.0.1	192.168.0.109	DNS	104	Standard query response 0x3cc8 PTR 8.8.8.8.in-addr.arpa PTR dns.google

Рисунок 14

DNS-пакеты имеют тип PTR показывающий что производится обратный DNS-запрос (получение доменного имени по IP-адресу).

Для показа всех записей в кэше DNS используется команда `ipconfig /displaydns`. Для удаления записей из кэша используется команда `ipconfig /flushdns`.

На рисунке 14 видно, что для преобразования IP-адреса был отправлен запрос на шлюз, так как до этого в DNS кэше устройства не было записи об адресе 8.8.8.8, поэтому при повторном выполнении команды `ping -a 8.8.8.8` в Wireshark не появляются перехваченные пакеты, так как после первого вызова в кэше появилась соответствующая запись. При очистке кэша DNS и повторном выполнении команды снова будет отправлен PTR-запрос.

На рисунке 15 представлена запись об адресе 8.8.8.8.

```
C:\Windows\System32>ipconfig /displaydns

Настройка протокола IP для Windows

8.8.8.8.in-addr.arpa
-----
Имя записи. . . . . : 8.8.8.8.in-addr.arpa
Тип записи. . . . . : 12
Срок жизни. . . . . : 388032
Длина данных. . . . . : 8
Раздел. . . . . : Ответ
PTR-запись. . . . . : dns.google
```

Рисунок 15

IPCONFIG/IFCONFIG

Выполните команду *ipconfig* (или *ifconfig* для linux/macOS) и прокомментируйте выведенные сетевые адаптеры и их параметры (физический адрес, IP-адрес, шлюз, маска подсети).

На рисунке 16 представлен результат выполнения команды *ipconfig*. На рисунке видно, что на устройстве есть два активных сетевых адаптера, один из них физический – «Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть», а второй виртуальный – «Адаптер Ethernet Radmin VPN». Их соответствующие параметры: IPv4 адрес – внутренний IP адрес устройства в локальной сети; Маска подсети – маска для определения принадлежности устройства к локальной сети; Основной шлюз – локальный IP-адрес маршрутизатора для доступа к внешней сети; IPv6 адрес – внутренний IP адрес версии IPv6 устройства в локальной сети.

```

C:\Windows\System32>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    IPv6-адрес. . . . . : fdfd::1a0b:bd71
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::aadb:9480:c32e:fc4a%6
    IPv4-адрес. . . . . : 26.11.189.113
    Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . :
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::4a22:6429:7949:3992%11
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.0.109
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 192.168.0.1

```

Рисунок 16

Контрольные вопросы

1 Как отличается процесс передачи данных между узлами, когда оба узла находятся в одной локальной сети, и когда в разных?

В одной сети передача идет напрямую через коммутатор с использованием MAC-адресов, а если узлы в разных сетях, отправитель передает данные на основной шлюз (маршрутизатор), который пересылает их по IP-адресу.

2 Для чего используется маска подсети?

Маска подсети разделяет IP-адрес на адрес сети и адрес узла, позволяя устройству определить, находится ли получатель в той же локальной сети или пакет нужно отправить на шлюз.

3 В скольких сетях находится ваш компьютер? Сколько у него IP-адресов? А MAC-адресов?

Компьютер находится в 2 активных сетях, имеет 4 IP-адреса (два IPv4 и два IPv6) и 2 MAC-адреса (так как на устройстве есть 2 сетевых адаптера: физический и виртуальный).

4 Для чего в ARP-запросе отправитель указывает свой IP-адрес?

Отправитель передает свой IP, чтобы получатель мог сразу сохранить связку IP-MAC в свою таблицу и отправить ответ без выполнения собственного обратного ARP-запроса.

5 Можно в настройках системы в качестве адреса DNS-сервера указать доменное имя dns.google вместо его IP-адреса 8.8.8.8? Почему?

Нет, нельзя, так как для преобразования имени dns.google в IP-адрес компьютер должен уже иметь рабочий IP-адрес DNS-сервера, что создает неразрешимую циклическую зависимость.

6 Для чего в IP-пакетах служит TTL?

Поле TTL ограничивает количество переходов пакета через маршрутизаторы, предотвращая его бесконечное хождение по сети в случае возникновения петель маршрутизации.